

5.5 Funções crescentes e decrescentes

Lembramos que uma função f , definida no intervalo J , é crescente se, para quaisquer $x_1, x_2 \in J$, tais que $x_1 < x_2$, tem-se $f(x_1) < f(x_2)$. E f é decrescente se $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) > f(x_2)$, para quaisquer $x_1, x_2 \in J$.

Material extraído do Capítulo 5 do livro digital de Cálculo I (UFSC -EAD), de Gimenez e Starke. O texto completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

Nem sempre é simples e prático usar a definição para verificar se uma função é crescente ou decrescente. Uma das consequências do Teorema do Valor Médio é o critério que permite fazer essa verificação através do sinal da derivada. Mais precisamente:

Teorema 32. Seja f uma função contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) . Então: (a) Se $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, então f é decrescente em $[a, b]$; (b) Se $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, então f é crescente em $[a, b]$.

Demonstração. Demonstraremos o item (a). A demonstração de (b) é análoga e fica como exercício. Sejam x_1 e x_2 pontos tais que $a \leq x_1 < x_2 \leq b$. Precisamos mostrar que $f(x_1) > f(x_2)$.

Por hipótese, f é contínua em $[x_1, x_2]$ e derivável em (x_1, x_2) . Assim, f satisfaz as hipóteses do Teorema do Valor Médio em $[x_1, x_2]$.

Logo, existe $c \in (x_1, x_2)$ tal que $f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$, ou seja, $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$. Sendo $x_2 - x_1 > 0$ e $f'(c) < 0$ por hipótese, segue que $f(x_2) - f(x_1) < 0$, isto é, $f(x_1) > f(x_2)$.

Concluimos que f é decrescente em $[a, b]$. ■

Observação. A recíproca desse teorema é verdadeira em parte, pois uma função pode ser crescente (ou decrescente) e ter derivada nula em alguns pontos. Por exemplo, $f(x) = x^3$ é crescente em $(-\infty, +\infty)$, mas $f'(0) = 0$.

Exercício resolvido

- 11) Seja $f(x) = x^4 e^{-x^2}$. Determine os intervalos em que f é crescente e aqueles em que f é decrescente.

Resolução. Conforme o Teorema 32, devemos fazer um estudo do sinal de $f'(x)$. Para isso, é interessante decompor f' em um produto de fatores: $f'(x) = 2x^3 e^{-x^2} (\sqrt{2} - x)(\sqrt{2} + x)$. (Verifique!)

Temos $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = \sqrt{2}$ ou $x = -\sqrt{2}$.

Como f' é contínua, o Teorema do Valor Intermediário garante que os únicos pontos em que pode haver mudança de sinal de f' são 0 , $-\sqrt{2}$ e $\sqrt{2}$, ou seja, $f'(x)$ tem um sinal específico em cada um dos intervalos $(-\infty, -\sqrt{2})$, $(-\sqrt{2}, 0)$, $(0, \sqrt{2})$ e $(\sqrt{2}, \infty)$.

Cada fator $2x^3 e^{-x^2}$, $\sqrt{2} - x$ e $\sqrt{2} + x$ também possui um sinal específico em cada um desses intervalos. Os sinais desses fatores podem ser colocados num quadro. A última linha do quadro será preenchida com os sinais de $f'(x)$, obtidos através da regra do sinal do produto.

	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	
$2x^3 e^{-x^2}$	-	-	+	+
$\sqrt{2} - x$	+	+	+	-
$\sqrt{2} + x$	-	+	+	+
$f'(x) = 2x^3 e^{-x^2} (\sqrt{2} - x)(\sqrt{2} + x)$	+	-	+	-

Resposta. Sendo f' positiva nos intervalos $(-\infty, -\sqrt{2})$ e $(0, \sqrt{2})$, segue que f é crescente em $(-\infty, -\sqrt{2}]$ e em $[0, \sqrt{2}]$. Sendo f' negativa nos intervalos $(-\sqrt{2}, 0)$ e $(\sqrt{2}, \infty)$, segue que f é decrescente em $[-\sqrt{2}, 0]$ e em $[\sqrt{2}, +\infty)$.

Exercício proposto

- 8) Determine os intervalos em que f é crescente e aqueles em que f é decrescente, sendo $f(x) = 2x^3 + 7x^2 - 40x + 33$.

5.6 Extremos relativos – critérios para encontrá-los

Um ponto crítico pode ser um ponto de máximo relativo, um ponto de mínimo relativo ou nenhum desses. Com auxílio do teorema anterior, estabeleceremos o primeiro critério para determinar se um ponto crítico é ponto de máximo ou de mínimo relativo.

No teorema que segue, a expressão “ f' é positiva à esquerda de c ” significa que existe $\delta > 0$ tal que $f'(x) > 0$ para todo $x \in (c - \delta, c)$ e a expressão “ f' é positiva à direita de c ” significa que existe $\delta > 0$ tal que $f'(x) > 0$ para todo $x \in (c, c + \delta)$. Analogamente quando f' é negativa.

Teorema 33. (Teste da Derivada Primeira). Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e $c \in (a, b)$. Suponhamos que f é derivável em (a, b) exceto talvez em c .

- a) Se f' é positiva à esquerda de c e negativa à direita de c , então c é ponto de máximo relativo.
- b) Se f' é negativa à esquerda de c e positiva à direita de c , então c é ponto de mínimo relativo.

Demonstração. Demonstraremos o item (a). A demonstração de (b) é análoga.

Por hipótese e pelo Teorema 32, existe $\delta > 0$ tal que f é crescente em $[c - \delta, c]$ e decrescente em $[c, c + \delta]$.

Logo, $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in (c - \delta, c + \delta)$, o que caracteriza c como ponto de máximo relativo de f .

■

Exercício resolvido

- 12) Determine os pontos de máximo e mínimo relativos da função bem como os seus extremos relativos.

a) $f(x) = 12x^5 + 27x^4 - 8x^3 - 1$.

Resolução. Sendo $f'(x) = 60x^4 + 108x^3 - 24x^2 = 12x^2(5x^2 + 9x - 2)$, temos $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = -2$ ou $x = \frac{1}{5}$. Portanto, os pontos críticos de f são 0, -2 e $\frac{1}{5}$.

Para aplicar o Teorema 33, devemos examinar o sinal de f' à esquerda e à direita de cada um desses pontos.

Convém fatorar f' :

$$f'(x) = 12x^2 \cdot 5(x+2) \left(x - \frac{1}{5}\right) = 60x^2(x+2) \left(x - \frac{1}{5}\right).$$

Os 3 pontos críticos dividem $\mathbb{R}$ em 4 intervalos e cada fator de f' tem um único sinal em cada intervalo. Confira estes sinais e os de f' no quadro abaixo:

		-2	0	$\frac{1}{5}$	
		•	•	•	
$60x^2$	+		+		+
$x - \frac{1}{5}$	-		-		+
$x + 2$	-		+		+
$f'(x)$	+		-		+

Ponto -2: f' é positiva à esquerda e negativa à direita de -2 . Logo, f passa de crescente (à esquerda de -2) a decrescente (à direita de -2), o que caracteriza um ponto de máximo relativo.

Ponto 0: f' não muda de sinal neste ponto. Quer dizer, f é decrescente à esquerda e continua decrescente à direita de 0. Logo, 0 não é ponto de máximo nem de mínimo relativo.

Ponto $\frac{1}{5}$: O quadro de sinais mostra que $\frac{1}{5}$ é ponto de mínimo relativo, conforme o Teste da Derivada Primeira.

Resposta. f possui um ponto de máximo relativo que é -2 e um ponto de mínimo relativo que é $\frac{1}{5}$. Os extremos relativos de f são:

$$f(-2) = 111 \text{ e } f\left(\frac{1}{5}\right) = -\frac{3178}{3125}.$$

b) $f(x) = x - 3\sqrt[3]{(x-4)^2}.$

Resolução Parcial. $f'(x) = 1 - \frac{2}{\sqrt[3]{x-4}}.$ Os pontos críticos de f são 4 e 12. (Verifique isto!)

Para analisar o sinal de f' , escrevemos: $f'(x) = \frac{\sqrt[3]{x-4} - 2}{\sqrt[3]{x-4}}.$

		4	12	
		•	•	
$\sqrt[3]{x-4}-2$	-		-	+
$\sqrt[3]{x-4}$	-		+	+
$f'(x)$	+		-	+

Pelo exposto no quadro de sinais de f' e pelo Teorema 33, concluímos que 4 é o ponto de máximo relativo e 12 é o ponto de mínimo relativo. Os extremos relativos de f são $f(4) = 4$ e $f(12) = 0$.

$$c) f(x) = \begin{cases} 2x^3 + 3x^2 & \text{se } x \leq 0 \\ x^2 - 3 & \text{se } 0 < x \leq 2 \\ -x + 3 & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

Resolução. Observe inicialmente que o domínio de f é $\mathbb{R}$. Temos:

$$f'(x) = \begin{cases} 6x^2 + 6x & \text{se } x < 0 \\ 2x & \text{se } 0 < x < 2 \\ -1 & \text{se } x > 2 \end{cases}.$$

Verifique que f não é derivável nos pontos 0 e 2, o que os caracteriza como pontos críticos. Para encontrar os demais pontos críticos, façamos $f'(x) = 0$:

$$6x^2 + 6x = 0 \text{ e } x < 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = -1 \text{ e } x < 0 \Rightarrow x = -1$$

$$2x = 0 \text{ e } 0 < x < 2 \Rightarrow x = 0 \text{ e } 0 < x < 2 \text{ (impossível).}$$

Portanto, os pontos críticos de f são $-1, 0$ e 2 .

Ponto -1: Escrevendo $f'(x) = 6x(x+1)$, percebemos que $f'(x) > 0$ se $x < -1$ e $f'(x) < 0$ se $x > -1$.

Logo, -1 é ponto de máximo relativo.

Pontos 0 e 2: Quando uma função está definida por mais de uma sentença, devemos ter o cuidado de examinar se ela é contínua naqueles pontos críticos em que ela é dada por uma expressão à esquerda e por outra à direita do ponto. No presente exemplo, tais pontos são 0 e 2.

O leitor deve verificar que f é contínua no ponto 2 e descontínua no ponto 0. Assim, *não* podemos usar o Teste da Derivada Primeira no ponto 0.

Quanto ao ponto 2, sendo $f'(x) = 2x$ se $0 < x < 2$ e $f'(x) = -1$ se $x > 2$, temos que 2 é ponto de máximo relativo.

Observe o gráfico dessa função e note que o ponto 0 não é ponto de máximo nem de mínimo.

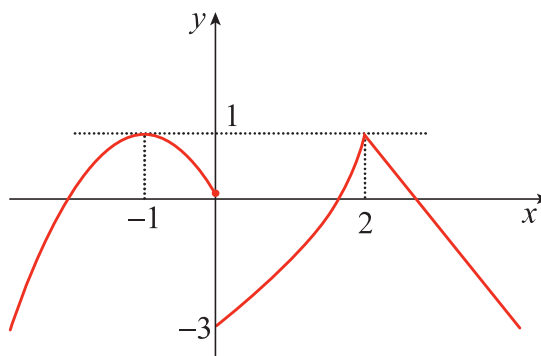


Figura 5.10

Resposta. A função tem dois pontos de máximo relativo: -1 e 2 . O extremo relativo é $f(-1) = f(2) = 1$.

Exercícios propostos

Obtenha os extremos relativos da função e os pontos em que eles ocorrem:

9) $f(x) = x^5 - 5x^3 - 20x - 2$;

10) $g(x) = 2x\sqrt{3-x}$; 11) $h(x) = \begin{cases} 3x+5 & \text{se } x < -1 \\ x^2+1 & \text{se } -1 \leq x < 2 \\ 7-x & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$

Além do Teste da Derivada Primeira para extremos relativos, existe o Teste da Derivada Segunda.

Em muitas situações, particularmente quando a função é polinomial, o Teste da Derivada Segunda é mais prático e mais fácil de ser aplicado, pois exige apenas o conhecimento do sinal da derivada segunda no ponto crítico. Por outro lado, se a derivada segunda não existir ou for nula naquele ponto, o teste não pode ser aplicado.

Teorema 34. (Teste da Derivada Segunda). Seja f uma função derivável num intervalo aberto que contém o ponto c e suponhamos que $f'(c) = 0$. Se existir $f''(c)$, então:

a) Se $f''(c) < 0$, então c é ponto de máximo relativo de f .

b) Se $f''(c) > 0$, então c é ponto de mínimo relativo de f .

Demonstração. Vamos demonstrar o item (a). A demonstração de (b) é análoga e fica como exercício.

Temos como hipóteses: f é derivável num intervalo aberto I contendo c , $f'(c) = 0$ e $f''(c) < 0$.

A tese é: c é ponto de máximo relativo de f .

Por definição, $f''(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{x - c}$.

Como $f''(c) < 0$, esse limite é negativo, o que garante a existência de um número positivo δ tal que $(c - \delta, c + \delta) \subset I$ e $\frac{f'(x)}{x - c} < 0$ para todo $(c - \delta, c + \delta) - \{c\}$. Disto decorrem os seguintes fatos:

Se $c - \delta < x < c$, então $f'(x) > 0$, pois $x - c < 0$; Se $c < x < c + \delta$, então $f'(x) < 0$, pois $x - c > 0$. Pelo Teorema 33, c é ponto de máximo relativo de f .

■

Exercício resolvido

- 13) Determine os pontos de máximo e de mínimo relativo das funções:

a) $f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 72x^2 + 87$

Resolução. $f'(x) = 12x^3 + 12x^2 - 144x = 12x(x^2 + x - 12)$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = -4 \quad \text{ou} \quad x = 3.$$

Vamos examinar cada um desses pontos críticos através do Teorema 34:

$$f''(x) = 36x^2 + 24x - 144.$$

Ponto 0: $f''(0) < 0$. Logo, 0 é ponto de máximo relativo.

Ponto -4: $f''(-4) > 0$. Logo, -4 é ponto de mínimo relativo.

Ponto 3: $f''(3) > 0$. Logo, 3 é ponto de mínimo relativo.

b) $f: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ e $f(x) = \sin^2 3x$

Resolução. $f'(x) = 6\sin 3x \cos 3x$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \sin 3x = 0 \quad \text{ou} \quad \cos 3x = 0;$$

$$\sin 3x = 0 \quad \text{e} \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 3x = 0 \quad \text{ou} \quad 3x = \pi \quad \text{ou} \quad 3x = -\pi$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = \frac{\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{\pi}{3}.$$

$$\cos 3x = 0 \quad \text{e} \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 3x = \frac{\pi}{2} \quad \text{ou} \quad 3x = -\frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{\pi}{6}.$$

Os pontos críticos de f são: $-\frac{\pi}{3}$, $-\frac{\pi}{6}$, 0 , $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{\pi}{3}$.

Para usar o Teorema 34, precisamos de $f''(x)$:

$f''(x) = 18(\cos^2 3x - \sin^2 3x)$. (Verifique!) Se lembrarmos da fórmula $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$, poderemos escrever $f''(x)$ de maneira mais simples: $f''(x) = 18 \cos 6x$. Aplicando f'' a cada um dos pontos críticos encontrados, o leitor poderá constatar que: 0 , $\frac{\pi}{3}$ e $-\frac{\pi}{3}$ são pontos de mínimo relativo; $\frac{\pi}{6}$ e $-\frac{\pi}{6}$ são pontos de máximo relativo.

c) $f(x) = x^5 - x^4$

Resolução. $f'(x) = 5x^4 - 4x^3 = x^3(5x - 4)$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = \frac{4}{5}.$$

Os pontos críticos de f são: 0 e $\frac{4}{5}$.

$$f''(x) = 20x^3 - 12x^2 = 4x^2(5x - 3).$$

Ponto $\frac{4}{5}$: $f''\left(\frac{4}{5}\right) = 4 \cdot \frac{16}{25} \left(5 \cdot \frac{4}{5} - 3\right) > 0$. Logo, $\frac{4}{5}$ é ponto de mínimo relativo.

Ponto 0 : $f''(0) = 0$. Nesse caso, não podemos aplicar o Teorema 34. Devemos então usar o Teorema 33: $f'(x) = x^3(5x - 4)$. Percebemos que se $x < 0$, então $f'(x) > 0$ e se $0 < x < \frac{4}{5}$, então $f'(x) < 0$.

Logo, 0 é ponto de máximo relativo de f .

5.8 Concavidade e pontos de inflexão

Observe as Figuras 5.17 e 5.18. Elas exibem o gráfico de funções f e g , ambas deriváveis e crescentes.

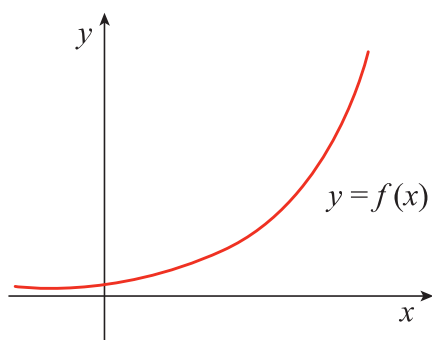


Figura 5.17

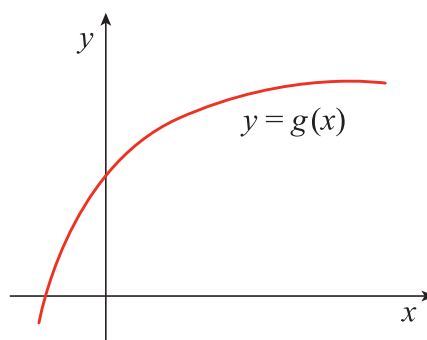


Figura 5.18

Você percebe alguma diferença entre o aspecto de uma e de outra curva?

Agora olhe para as Figuras 5.19 e 5.20. Os segmentos de reta que nelas aparecem são “pedaços” das retas tangentes ao gráfico nos pontos indicados.

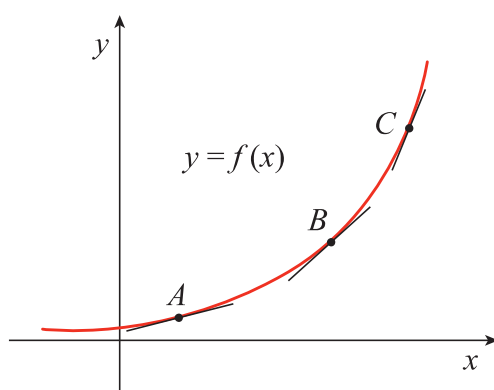


Figura 5.19

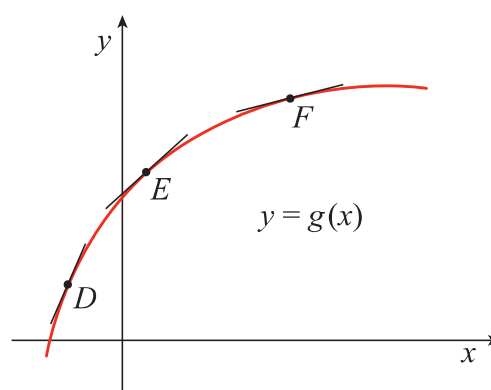


Figura 5.20

Lembre-se de que o coeficiente angular (inclinação) da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(a, f(a))$ é $f'(a)$.

A Figura 5.19 mostra que a inclinação das retas tangentes ao gráfico de f aumenta à medida que um ponto móvel se desloca sobre o gráfico, da esquerda para a direita.

Já a Figura 5.20 mostra que a inclinação das retas tangentes ao gráfico de g diminui nessas circunstâncias.

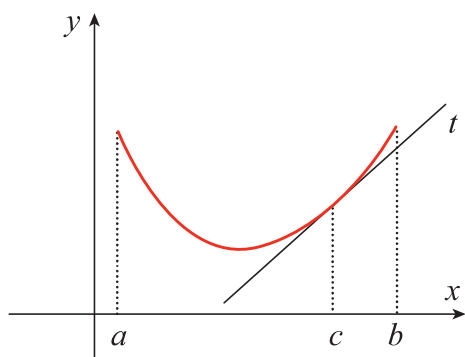


Figura 5.21

Em outras palavras, $f'(x)$ aumenta à medida que x aumenta, enquanto $g'(x)$ diminui. Em outras palavras, poderíamos dizer que f' é crescente, enquanto g' é decrescente.

Definição 33. Seja $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável. Dizemos que o gráfico de f é *côncavo para cima* (c.p.c.) quando f' é crescente em (a, b) . Dizemos que o gráfico de f é *côncavo para baixo* (c.p.b.) quando f' é decrescente em (a, b) .

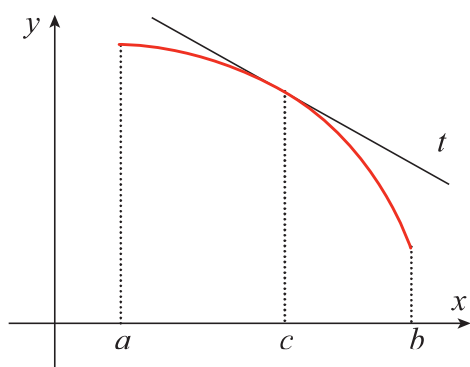


Figura 5.22

Observação. Prova-se que o gráfico de f é c.p.c. em (a, b) quando para todo ponto $c \in (a, b)$, o gráfico da restrição de f a um pequeno intervalo aberto centrado em c encontra-se *acima* da reta t , que é a tangente ao gráfico de f em $(c, f(c))$. (Veja a Figura 5.21.)

Analogamente, apenas trocando a palavra “acima” pela palavra “abaixo” se o gráfico é c.p.b. em (a, b) . (Veja a Figura 5.22).

Observe atentamente o gráfico da função f na Figura 5.23.

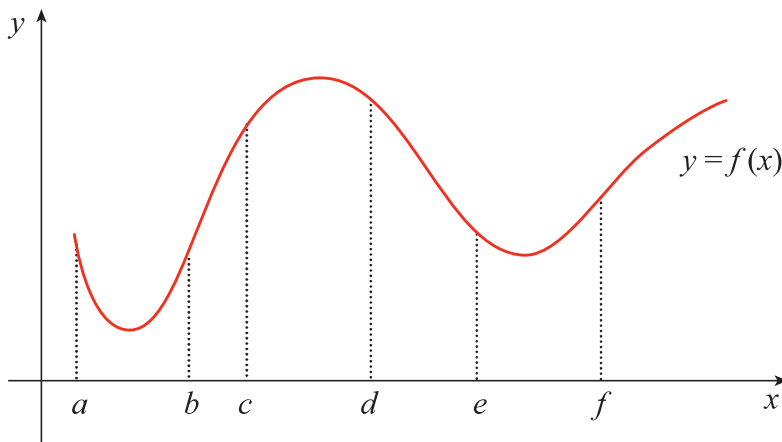


Figura 5.23

A última observação permite concluir que o gráfico de f é c.p.c. nos intervalos (a,b) e (e,f) e é c.p.b. no intervalo (c,d) . **E qual é a concavidade, por exemplo, no intervalo (b,c) ?**

| Tente responder!

Bem, através da simples análise do gráfico dificilmente encontrar-se-á uma resposta, até porque existe um ponto do gráfico, entre os pontos $(b, f(b))$ e $(c, f(c))$, em que ocorre uma mudança de concavidade. Como poderíamos determinar esse ponto? Perguntas como essas serão respondidas por meio dos próximos dois teoremas.

Exemplos:

- a) Seja $f(x) = x^2$. Como $f'(x) = 2x$, que é uma função crescente, concluímos que o gráfico de f é c.p.c. em qualquer intervalo (a,b) .
- b) Seja $g(x) = \ln x$. Como $g'(x) = \frac{1}{x}$, que é uma função decrescente em $(0, +\infty)$ (Por quê?), segue que o gráfico de g é c.p.b. em qualquer intervalo (a,b) com $a > 0$.

c) Seja $h: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = \begin{cases} \sin x & \text{se } -\frac{\pi}{2} < x \leq 0 \\ \cos x & \text{se } 0 < x < \frac{\pi}{2} \end{cases}$.

Então $h'(x) = \begin{cases} \cos x & \text{se } -\frac{\pi}{2} < x < 0 \\ -\sin x & \text{se } 0 < x < \frac{\pi}{2} \end{cases}$.

Agora verifique que h' é crescente em $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ e decrescente em $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Conclua que o gráfico de h é c.p.c. em $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ e c.p.b. em $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

Observação. Recomendamos ao leitor fazer gráficos das funções f , g , h e checar através destes as respectivas conclusões.

Teorema 36. Seja $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ uma função duas vezes derivável.

- a) Se $f''(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, então o gráfico de f é côncavo para cima em (a, b) .
- b) Se $f''(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, então o gráfico de f é côncavo para baixo em (a, b) .

Demonstração. Demonstraremos o item (a). A demonstração de (b) é análoga. Seja $g = f'$. Por hipótese $g'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$. Pelo Teorema 32, g é crescente em (a, b) , ou seja, f' é crescente em (a, b) . Da Definição 33, segue que o gráfico de f é côncavo para cima em (a, b) . ■

Observação. Recomendamos também ao leitor checar o Teorema 36 nos exemplos anteriores.

Definição 34. O ponto $(c, f(c))$ é chamado de *ponto de inflexão* do gráfico de f quando f for contínua em c e quando houver naquele ponto uma mudança de concavidade do gráfico.

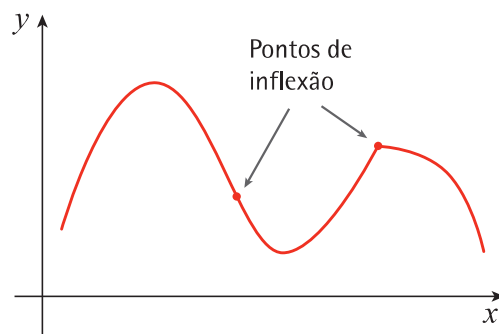


Figura 5.24

O próximo teorema será usado para determinar os candidatos a pontos de inflexão.

Teorema 37. Seja f uma função e $(c, f(c))$ um ponto de inflexão do gráfico de f . Se $f''(c)$ existe, então $f''(c) = 0$.

Demonstração. Suponhamos que no ponto $(c, f(c))$ a concavidade do gráfico de f muda de c.p.c a c.p.b.

Então existem números reais a e b satisfazendo $a < c < b$ e tais que f' é crescente no intervalo (a, c) e f' é decrescente em (c, b) .

Mas isso caracteriza c como ponto de máximo relativo de f' . Pelo Teorema 29, se $f''(c)$ existe, então $f''(c) = 0$.

Se a mudança de concavidade fosse de c.p.b. a c.p.c., o argumento seria análogo.

■

Observação. O fato de ser $f''(c) = 0$ não garante que $(c, f(c))$ é ponto de inflexão. Por exemplo, se $f(x) = x^4$, então $f''(0) = 0$, mas $(0, 0)$ não é ponto de inflexão. Verifique!

Portanto, para saber se o ponto $(c, f(c))$ é ponto de inflexão, é necessário verificar se nele ocorre mudança de concavidade.

Observação. Se $f''(c)$ não existe, então o ponto $(c, f(c))$ pode ou não ser ponto de inflexão.

Por exemplo, se $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$, então $f''(0)$ não existe e $(0, 0)$ não é ponto de inflexão. Verifique!

Se $g(x) = \sqrt[3]{x}$, então $g''(0)$ também não existe, porém $(0, 0)$ é ponto de inflexão do gráfico de g . Verifique!

Exercícios resolvidos

- 18) Determine os pontos de inflexão do gráfico de f e os intervalos em que este é c.p.c. bem como aqueles em que ele é c.p.b..

a) $f(x) = x^5 - 10x^4 + 2x + 11$

Resolução. Vamos usar os Teoremas 36 e 37, analisando a derivada segunda de f :

Bem, $f''(x) = 20x^3 - 120x^2 = 20x^2(x - 6)$.

Então $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 6$. Portanto, temos dois candidatos a pontos de inflexão: $(0, 11)$ e $(6, f(6))$. Para saber se de fato há mudança de concavidade no ponto, devemos estudar o sinal de f'' :

		0	6	
$20x^2$	+		+	+
$x - 6$	-		-	+
$f''(x)$	-		-	+

O sinal de $f''(x)$ permite concluir o seguinte: o gráfico de f é c.p.b. no intervalo $(-\infty, 6)$ e c.p.c. em $(6, \infty)$.

Resposta. O único ponto de inflexão é $(6, f(6))$.

b) $f(x) = (3x-1)^{\frac{5}{3}} - x^2$

Resolução. O leitor pode checar que $f''(x) = \frac{10}{\sqrt[3]{3x-1}} - 2$. Note que $f''(x)$ não existe para $x = \frac{1}{3}$. Por outro lado,

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{10}{\sqrt[3]{3x-1}} = 2 \Leftrightarrow 10 = 2\sqrt[3]{3x-1} \Leftrightarrow 1000 = 8(3x-1) \Leftrightarrow x = 42$$

Assim, temos dois pontos candidatos a pontos de inflexão: $\left(\frac{1}{3}, f\left(\frac{1}{3}\right)\right)$

e $(42, f(42))$. Convidamos o leitor a conferir o sinal de f'' conforme especificado no quadro:

		$\frac{1}{3}$	42	
$f''(x)$	-		+	-

Concluimos que o gráfico de f é c.p.c. em $\left(\frac{1}{3}, 42\right)$ e c.p.b. em $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right)$ e em $(42, +\infty)$. O gráfico tem dois pontos de inflexão: $\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{9}\right)$ e $(42, 1361)$.

Leitura complementar

5.7 Problemas que envolvem máximos e mínimos

Resolveremos, nessa seção, alguns problemas utilizando as seções 5.3 e 5.4. Em cada problema, teremos que lidar com mais de uma variável, e o primeiro passo será identificar qual dessas variáveis deve ser maximizada ou minimizada.

Tal variável deverá ser expressa como função de uma única variável independente para que possamos aplicar nossos conhecimentos sobre máximos e mínimos.

Acompanhe atentamente a resolução dos exercícios:

Exercício Resolvido

- 14) Um fabricante deseja vender o seu produto em latas cilíndricas com capacidade para 1 litro. Quais as dimensões da lata mais econômica, isto é, daquela que requer menor quantidade de material em sua fabricação?

Resolução. Existem muitas (infinitas!) latas cilíndricas com capacidade de 1 litro. Seja R o raio da base e h a altura de uma delas. Precisamos minimizar a área total A da superfície da lata.

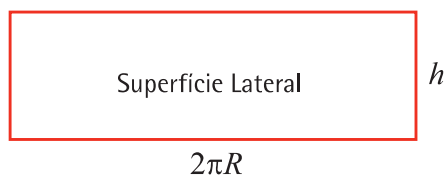


Figura 5.12

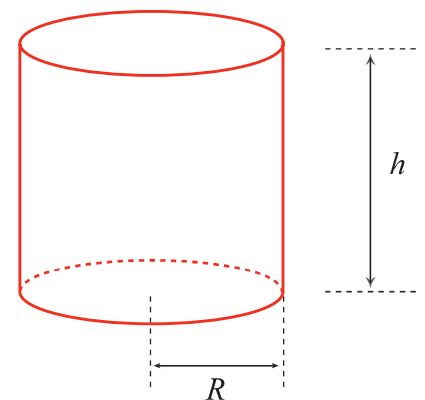
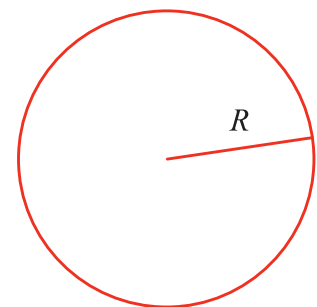


Figura 5.11



base
Figura 5.13

Note que $A = 2\pi Rh + 2\pi R^2$.

Para escrever A como função de uma única variável, usamos o dado do problema que exige o volume de 1 litro, isto é, $V = 1000 \text{ cm}^3$. O volume do cilindro de raio R e altura h é dado por $V = \pi R^2 h$. Assim, $\pi R^2 h = 1000$.

Explicitando h em função de R , temos: $h = \frac{1000}{\pi R^2}$.

Logo, $A(R) = 2\pi R \cdot \frac{1000}{\pi R^2} + 2\pi R^2$, ou melhor,

$$A(R) = \frac{2000}{R} + 2\pi R^2; \quad R \in (0, \infty).$$

Devemos, pois, encontrar o ponto de máximo absoluto dessa função.

Bem, $A'(R) = -\frac{2000}{R^2} + 4\pi R$, que existe para todo $R > 0$.

$$A'(R) = 0 \Leftrightarrow R = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}.$$

Portanto, o único ponto crítico é $\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$.

Vamos aplicar o Teste da Derivada Segunda para verificar se ele é ponto de máximo ou de mínimo relativo. $A''(R) = \frac{4000}{R^3} + 4\pi$.

Como $A''\left(\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}\right) > 0$, o Teorema 34 garante que é ponto de mínimo relativo. Será um mínimo absoluto?

Como A' é contínua em $(0, +\infty)$, o Teorema do Valor Intermediário garante que A' não muda de sinal em qualquer um dos intervalos:

$$\left(0, \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}\right) \text{ e } \left(\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}, +\infty\right).$$

Por ser $\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ um ponto de mínimo e pelo Teorema 33, concluímos

que $A'(R) < 0$ para todo valor de R em $\left(0, \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}\right)$ e $A'(R) > 0$ para todo valor de R em $\left(\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}, \infty\right)$.

Portanto, a função $A(R)$ é decrescente em $\left(0, \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}\right)$ e crescente em $\left(\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}, \infty\right)$. Isso permite concluir que $\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ é ponto de mínimo absoluto de A .

Para esse valor de R , temos:

$$h = \frac{1000}{\pi R^2} = \frac{1000}{\pi \sqrt[3]{\left(\frac{500}{\pi}\right)^2}} = \frac{1000 \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}}{\pi \cdot \frac{500}{\pi}} = 2 \cdot \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}.$$

Resposta. A lata mais econômica deverá ter altura igual ao diâmetro da base. Mais precisamente, $R = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} \cong 5,42 \text{ cm}$ e

$$h = 2 \cdot \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} \cong 10,84 \text{ cm}.$$

Observação. A análise feita no exemplo anterior para comprovar que o extremo relativo era de fato um extremo absoluto pode ser muitas vezes evitada se usarmos o seguinte teorema, cuja demonstração não será apresentada nesse texto.

Teorema 35. Seja f uma função contínua no intervalo I que contém o ponto crítico c . Se $f(c)$ é o único extremo relativo de f em I , então $f(c)$ é um extremo absoluto de f em I .

Exercícios resolvidos

- 15) Um fazendeiro deseja cercar um terreno plano e retangular para pastagem. O terreno situa-se à margem de um rio retificado, o qual será aproveitado como “cerca natural”. A cerca colocada nos 3 lados do terreno tem um custo de R\$ 12,00 por metro linear. Ele pretende ainda passar uma cerca perpendicular ao rio, a qual divide o terreno em duas partes iguais. Essa cerca é mais simples e custa R\$ 8,00 por metro linear. O fazendeiro dispõe de R\$ 8.000,00 para colocar toda a cerca. Calcule as dimensões do terreno a ser cercado que oferece a maior área de pastagem para o gado.

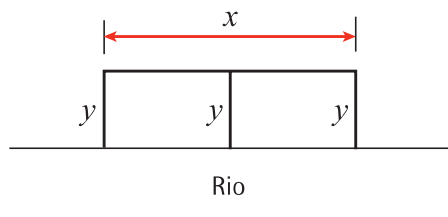
Resolução.

Figura 5.14

Sejam x e y as medidas, em metros, dos lados do terreno. (Veja a figura.) Precisamos maximizar a área A do retângulo de lados x e y .

Sabemos que $A = x \cdot y$. Para escrever A como função de uma só variável, usamos os dados do problema em relação ao custo da cerca. O custo total da cerca será: $12x + 12y + 12y + 8y$.

Como o fazendeiro pretende gastar R\$ 8.000,00, temos:

$12x + 32y = 8000$, ou melhor, $3x + 8y = 2000$. Essa equação fornece uma relação entre x e y , por exemplo:

$$y = \frac{2000 - 3x}{8} \quad (1)$$

Assim, $A = x \left(\frac{2000 - 3x}{8} \right)$, ou seja, $A(x) = 250x - \frac{3x^2}{8}$;

$$0 < x < \frac{2000}{3}.$$

Devemos encontrar o extremo absoluto dessa função.

$$A'(x) = 250 - \frac{3}{4}x; \quad A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1000}{3}.$$

O único ponto crítico de A é $\frac{1000}{3}$.

$A''(x) = -\frac{3}{4}$. Logo, $A''\left(\frac{1000}{3}\right) < 0$ e pelo Teorema 34, segue que $\frac{1000}{3}$ é ponto de máximo relativo de A .

Como a função $A(x)$ é contínua em $\left(0, \frac{2000}{3}\right)$ e tem um único extremo relativo, o Teorema 35 garante que $\frac{1000}{3}$ é ponto de máximo absoluto de A .

De (1), temos que para $x = \frac{1000}{3}$, $y = 125$.

Resposta. Para cercar o terreno de maior área possível com tal investimento, o fazendeiro deverá cercar $\frac{1000}{3} = 333,33\text{ m}$ paralelamente ao rio e 125 m perpendicularmente ao rio, oferecendo ao seu gado uma área de 41.666,25 m².

- 16) Entre todos os cilindros circulares retos inscritos numa esfera de raio R , quais as dimensões daquele que tem o maior volume?

Resolução. Seja x o raio da base do cilindro inscrito e h a sua altura. Precisamos maximizar seu volume: $V = \pi x^2 h$.

Uma relação entre as variáveis x e h é fornecida pela figura, aplicando o Teorema de Pitágoras: $R^2 = x^2 + \frac{h^2}{4}$, ou seja, $x^2 = R^2 - \frac{h^2}{4}$.

Logo, $V(h) = \pi \left(R^2 - \frac{h^2}{4} \right) h = \pi R^2 h - \frac{\pi h^3}{4}$; $0 < h < 2R$.

$$V'(h) = \pi R^2 - \frac{3\pi h^2}{4}.$$

$V'(h) = 0 \Leftrightarrow h = \pm \frac{2R}{\sqrt{3}}$. Como h é positivo, segue que o único ponto crítico é $\frac{2R}{\sqrt{3}}$.

$V''(h) = -\frac{3\pi h}{2}$ e, sendo $V''\left(\frac{2R}{\sqrt{3}}\right) < 0$, segue pelo Teorema 34 que $\frac{2R}{\sqrt{3}}$ é ponto de máximo relativo de V .

Como V é contínua em $(0, 2R)$, segue pelo Teorema 35 que $\frac{2R}{\sqrt{3}}$ é ponto de máximo absoluto de V . Da relação $x^2 = R^2 - \frac{h^2}{4}$, temos que, para $h = \frac{2R}{\sqrt{3}}$, $x = \sqrt{\frac{2}{3}}R$.

Resposta. O cilindro de maior volume inscrito na esfera de raio R tem

raio $x = \sqrt{\frac{2}{3}}R$, altura $h = \frac{2}{\sqrt{3}}R$ e volume igual a $\pi x^2 h = \frac{4}{3\sqrt{3}}\pi R^3$, o

que equivale a $\frac{1}{\sqrt{3}}$ do volume da esfera, ou seja, cerca de 58%.

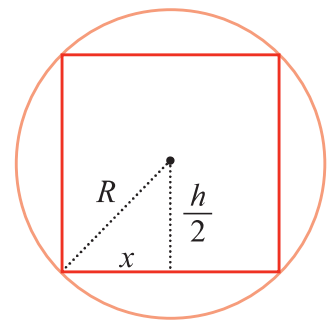


Figura 5.15

- 17) Uma ilha (ponto A da figura) encontra-se a 6 km de uma praia, cuja curvatura é desprezível. Seja B o ponto da praia que está mais próximo da ilha. Um hotel localiza-se a 12 km de B , no ponto C . Se um homem consegue remar a uma velocidade de 4 km/h e caminhar a uma velocidade de 6 km/h, em que lugar da praia ele deve desembarcar de seu barco para chegar ao hotel no menor tempo possível?

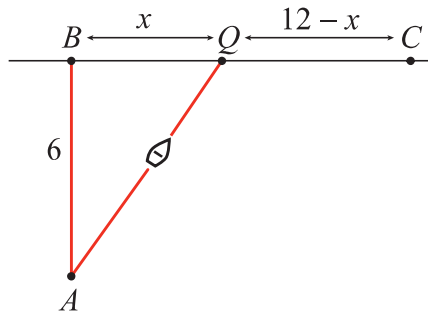


Figura 5.16

Resolução. Seja Q o ponto da praia, entre B e C , em que o homem deve desembarcar e seja $x = \overline{BQ}$. O problema pede a localização do ponto Q , que minimiza o tempo T gasto pelo homem para se deslocar da ilha ao hotel.

Ora, $T = \frac{\overline{AQ}}{4} + \frac{\overline{QC}}{6} = \frac{\sqrt{x^2 + 36}}{4} + \frac{12 - x}{6}$. Portanto, a função a ser

minimizada é $T(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 36}}{4} + \frac{12 - x}{6}$; $x \in [0, 12]$.

Repare que o intervalo de variação de x é *fechado*. Trata-se, pois, de um problema de extremos absolutos num intervalo fechado. Assim, os candidatos a ponto de mínimo absoluto são os pontos críticos em $(0, 12)$, além de 0 e de 12.

$$T'(x) = \frac{x}{4\sqrt{x^2 + 36}} - \frac{1}{6}$$

$$T'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x = 4\sqrt{x^2 + 36} \Leftrightarrow 36x^2 = 16(x^2 + 36) \Leftrightarrow x = \pm \frac{12}{\sqrt{5}}.$$

A única solução da equação $6x = 4\sqrt{x^2 + 36}$ que pertence ao intervalo $(0, 12)$ é $x = \frac{12}{\sqrt{5}}$. Portanto, temos um único ponto crítico nesse intervalo, que é $\frac{12}{\sqrt{5}}$.

O valor mínimo de $T(x)$ ocorre num dos 3 pontos: 0, $\frac{12}{\sqrt{5}}$ ou 12.

Como $T(0) = 3,5$, $T\left(\frac{12}{\sqrt{5}}\right) \cong 3,12$ e $T(12) \cong 3,35$ segue que o valor mínimo de T ocorre para $x = \frac{12}{\sqrt{5}} \cong 5,366$.

Resposta. O homem deve desembarcar a 5.366 m de B e caminhar os 6.634 m restantes.

Exercícios propostos

- 14) Entre todos os retângulos cujo perímetro vale 10 m, determine as dimensões daquele que tem a maior área.
- 15) Deseja-se fabricar caixas retangulares fechadas de base quadrada, com capacidade de 1 m^3 . O custo por m^2 do material da base e da tampa é de 8 reais e o dos lados, 5 reais. Encontre as dimensões da caixa mais econômica.
- 16) De todos os retângulos inscritos num círculo de raio R , qual é o que possui o maior perímetro?

Respostas:

14) Quadrado de lado 2,5 m.

15) Lado da base: $\sqrt[3]{\frac{5}{8}} \cong 85 \text{ cm}$; Altura: $\sqrt[3]{\frac{64}{25}} \cong 136 \text{ cm}$

16) Quadrado de lado $R\sqrt{2}$.